Algebra

(2) **Oppgave 1 2005/2006.** Én prosent av tallet er $144/40 = 3{,}6$, så hundre prosent er 360. B

(2) **Oppgave 3 2005/2006.** $\sqrt{9^3} = (\sqrt{9})^3 = 3^3 = 27$. D

(2) **Oppgave 5 2005/2006.** $$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\frac{a+b}{b}}{\frac{a-b}{b}} = \frac{\frac{a}{b}+1}{\frac{a}{b}-1} = \frac{x+1}{x-1}.$$ B

(2) **Oppgave 6 2005/2006.** La x være antall førsteklassinger. Da er $0{,}45x + 0{,}5(300 - x) = 144$, $x = 120$. E

(2) **Oppgave 8 2005/2006.** Kall tallene x, y og z, der $x < y < z$. Da er $xy = 10$, $xz = 15$ og $yz = 24$. Så $y^2 = (xy)(yz)/(xz) = 10 \cdot 24/15 = 16$, slik at $y = 4$. C

(2) **Oppgave 10 2005/2006.** Anta at $5x$ barn var ute og x inne før lunsj. Etter lunsj var det $5x + 3$ barn ute og $x - 3$ inne. Opplysningene fra oppgaven gir at $5x + 3 = 8(x - 3)$, slik at $x = 9$. Tilsammen var det $x + 5x = 54$ barn i barnehagen. D

(3) **Oppgave 12 2005/2006.** For å få ned 7 hamburgere, bruker han $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127$ minutter, som han greier innen de 240 minuttene konkurransen varer. For å få ned 8 hamburgere, ville han imidlertid ha brukt $127 + 128 = 255$ minutter. A

(3) **Oppgave 13 2005/2006.** La $A = 100x + 10y + z$, der x, y og z er hele tall, $1 \leq x \leq 9$, $0 \leq y \leq 9$, $0 \leq z \leq 9$. Da er $100x + 10y + z = 6(10x + z)$, slik at $40x + 10y - 5z = 0$, det vil si $8x + 2y = z$. Fordi $z \leq 9$, er $x = 1$, og fordi $x = 1$ og $z \leq 9$, er $y = 0$, slik at $z = 8$. Summen av sifrene er 9. B

(3) **Oppgave 16 2005/2006.** $2(a^2 - b^2)^2 = 2((a-b)(a+b))^2 = 2(a-b)^2(a+b)^2$, så fra opplysning gitt i oppgaven er $(a+b)^4 = 2(a-b)^2(a+b)^2$, slik at $(a+b)^2 = 2(a-b)^2$, som gir $a^2 + 2ab + b^2 = 2a^2 - 4ab + 2b^2$, altså $a^2 + b^2 = 6ab$. Fordi $a^2 + b^2 = 30$, er $ab = 5$. A

(3) **Oppgave 17 2005/2006.** $5/4 < \sqrt{2}$ fordi $(5/4)^2 = 25/16 < 2 = (\sqrt{2})^2$, og $\sqrt{2} < \sqrt[4]{5}$ fordi $(\sqrt{2})^4 = 4 < 5 = (\sqrt[4]{5})^4$. Videre er $\sqrt[5]{5}$ opplagt mindre enn $\sqrt[4]{5}$, og gjennomsnittet $(\sqrt[4]{5} + \sqrt[4]{4})/2$ av disse to er også mindre enn $\sqrt[4]{5}$. C

(3) **Oppgave 4 2006/2007.** Likningene gir $a = \frac{2}{5}b$ og $c = \frac{2}{5}d$, der b og d er positive tall, slik at $b + d \neq 0$. Så $\frac{a+c}{b+d} = \frac{\frac{2}{5}b+\frac{2}{5}d}{b+d} = \frac{\frac{2}{5}(b+d)}{b+d} = \frac{2}{5}$. C

(3) **Oppgave 7 2006/2007.** $1/x = x + 2$ gir $1/x^2 = 1 + 2/x = 1 + 2 \cdot 1/x = 1 + 2(x + 2) = 2x + 5$. . . . . B

(4) **Oppgave 10 2006/2007.** La s være lengden av rullefortauet, v Olas fart og v_0 rullefortauets fart (målt i sekunder pr. lengdeenhet). Da er $s = 6(v + v_0)$ og $s = 24(v - v_0)$. Fire ganger første likning minus andre likning gir $3s = 48v_0$, slik at Ola når han står stille bruker $s/v_0 = 48/3 = 16$ sekunder. C

(4) **Oppgave 17 2006/2007.** La b være Berits alder da Anna var $4b$ år. Annas alder er nå $5b$ år, og Berit er også blitt b år eldre, slik at hun er $2b$ år. Om 6 år er Anna $5b+6$ år og Berit $2b+6$ år, og $5b+6 = 2(2b+6)$ gir $b = 6$, og $5b+2b = 42$. . . . . D

(4) **Oppgave 19 2006/2007.** La de fire tallene være a, b, c og d. Da er $178 = 2^2+3^2+4^2+6^2+7^2+8^2 = (a+b)^2+(a+c)^2+(a+d)^2+(b+c)^2+(b+d)^2+(c+d)^2 = 3(a^2+b^2+c^2+d^2)+2(ab+ac+ad+bc+bd+cd) = 2(a^2+b^2+c^2+d^2)+(a+b+c+d)^2 = 2(a^2+b^2+c^2+d^2)+100$. Den siste likheten følger av at vi i summen $2+3+4+6+7+8 = 30$ teller hvert av de fire tallene 3 ganger, slik at $a+b+c+d = 30/3 = 10$. (Eventuelt kan vi innse at $a+b+c+d$ er summen av de to minste og de to største tallene, altså $2+8 = 10$.) Dermed er $a^2+b^2+c^2+d^2 = (178-100)/2 = 39$.

Alternativ: La de fire tallene være a, b, c og d, der $a \leq b \leq c \leq d$. Da er $a+b = 2$ og $a+c = 3$, og $b+c = 4$ (da er $a+d = 6$) eller $b+c = 6$ (da er $a+d = 4$). Summen av de to første likningene er $2a+b+c = 5$, og kombinert med hver av alternativene for $b+c$, gir dette $2a+4 = 5$ eller $2a+6 = 5$, slik at $a = 1/2$ eller $a = -1/2$. Dette gir henholdsvis $b = 3/2$ og $c = 5/2$, eller $b = 5/2$ og $c = 7/2$. På samme måte er $c+d = 8$ og $b+d = 7$, som gir $2d+b+c = 15$. I tilfellet $b+c = 4$ gir dette $d = 11/2$, og i tilfellet $b+c = 6$ gir dette $d = 9/2$. I begge tilfellene er $a^2+b^2+c^2+d^2 = 39$. . . . . D

(4) **Oppgave 1 2007/2008.** $1997 \cdot 2003 - 1993 \cdot 2007 = (2000-3)(2000+3) - (2000-7)\cdot(2000+7) = 2000^2 - 3^2 - 2000^2 + 7^2 = 40$. C

(4) **Oppgave 4 2007/2008.** $\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}} = \left(\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}} = x^{1/8} = \sqrt[8]{x}$. C

(4) **Oppgave 5 2007/2008.** Ved å faktorisere nevnerne $20 = 4{\cdot}5$, $21 = 3{\cdot}7$, $22 = 2{\cdot}11$ og $24 = 4 \cdot 6$, ser vi at teller er delelig på disse. Nevneren 23, derimot, er et primtall som ikke forekommer som primfaktor i teller. . . . . D

(5) **Oppgave 12 2007/2008.** Når Cecilie har løpt 100 m, har Arne løpt 96 m og Beate 98 m. De er altså alle 4 m fra målstreken. Cecilie løper de siste 4 metrene fortest, Beate nest fortest og Arne saktest. . . . . B

(5) **Oppgave 13 2007/2008.** La R være radien i den største og r radien i den minste sirkelen. Da er $\pi = \pi R^2 - \pi r^2$, slik at $1 = R^2 - r^2 = (R+r)(R-r)$. Innsetting av $R + r = 2$ gir $1 = 2(R-r)$, og innsetting av $r = 2 - R$ gir $1 = 2(R - 2 + R)$, og $R = 5/4$. . . . . B

(5) **Oppgave 16 2007/2008.** Siste siffer i a_{n+1} er siste siffer av produktet av siste siffer i a_n og siste siffer i a_{n-1}. Sistesifrene i $a_1, a_2, \ldots$ følger dermed mønsteret 1, 2, 2, 4, 8, 2, 6, 2, 2, 4, 8, 2, 6, ..., og sifrene gjentar seg i en periode på 6. Fordi $2007 = 6 \cdot 334 + 3$, har a_{2007} samme sistesiffer som a_3, altså 2. . . . . B

(5) **Oppgave 17 2007/2008.** Adderer vi likningene, får vi $6a = 8c$, så $a > c$. Subtraherer vi den andre likningen fra den første, får vi $2a + 2b = 2d$, altså $a + b = d$. Så $d > a > c$ og $d > b$. . . . . D

(5) **Oppgave 1 2008/2009.** Hvis Per spiser x pannekaker, spiser Pål $2x$ og Kari $4x$ pannekaker – til sammen $7x = 21$, og $x = 3$. Så Per spiser 3 pannekaker og Pål 6 – til sammen 9. . . . . B

(6) **Oppgave 6 2008/2009.** Per sykler $15\ \text{m/s} \cdot 50\ \text{s} = 750$ m på de 50 sekundene. Pål sykler 200 m kortere, så han sykler $550\ \text{m}/50\ \text{s} = 11\ \text{m/s}$. . . . . E

(6) **Oppgave 7 2008/2009.** La én banan og to epler koste x kr, og la én pære koste p kr. Opplysningene i oppgaven gir at $2x + 3p = 70$ og $3x + p = 63$. Så $7x = 3(3x + p) - (2x + 3p) = 3 \cdot 63 - 70$, og $x = 3 \cdot 9 - 10 = 17$. . . . . D

(6) **Oppgave 9 2008/2009.** La L være den opprinnelige lønnen og $P = p/100$. Da blir lønnen etter lønnskuttet $(1-P)L$, og etter lønnsøkningen $(1+P)(1-P)L$, som skal være lik $0{,}96L$. Altså er $(1 - P^2)L = 0{,}96L$, $P^2 = 0{,}04$, $P = 0{,}2$ og $p = 20$. . . . . D

(6) **Oppgave 14 2008/2009.** Fordi a, b, c og d er heltall, gjelder $a+b+c \leq 47$, $b+c-d \geq 21$ og $a+c+d \geq 37$. Da er $a+b+2c = (b+c-d)+(a+c+d) \geq 21+37 = 58$, og $c = (a+b+2c)-(a+b+c) \geq 58-47 = 11$. Så $c \geq 11$. Og 11 *er* en mulig verdi for c – ulikhetene er oppfylt hvis $(a,b,c,d) = (26,10,11,0)$. **C**

(6) **Oppgave 17 2008/2009.** $(x+1)(x+y) = x^2+xy+x+y = 143 = 11 \cdot 13$, så $x+1 = 11$ og $x+y = 13$, altså $x = 10$ og $y = 3$. **B**

(6) **Oppgave 3 2009/2010.** Antall hjul ville ha vært 200 hvis alle kjøretøyene var mopeder. Vi har $356-200 = 156$ ekstra par hjul, altså er det $156/2 = 78$ biler. Forholdet mellom antall biler og antall mopeder er $78/(100-78) = 39/11$. **D**

(7) **Oppgave 5 2009/2010.** Summen av guttenes alder er $12 \cdot 10{,}5 = 126$ og summen av alle barnas alder $30 \cdot 11 = 330$. Summen av jentenes alder er dermed $330-126 = 204$, som gir et gjennomsnitt på $204/18 = 11\frac{1}{3}$. **D**

(7) **Oppgave 8 2009/2010.** 9 kaker er tre fjerdedeler av dem som verken har sjokolade eller nøtter, så 12 har verken sjokolade eller nøtter. Disse 12 er to tredjedeler av dem som ikke har sjokolade, så 18 har ikke sjokolade. Dette er halvparten av alle, så hun baker 36 kaker. **C**

(7) **Oppgave 13 2009/2010.** Første tall er $\sqrt{6^3} = ((2\cdot3)^3)^{1/2} = (2\cdot3)^{3/2} = 2^{3/2}\cdot3^{3/2}$, neste tall er $2^{3/2}\cdot3^{3/2}$, så $2^{1/2}\cdot3^{1/3}$, så $\sqrt{8}\cdot\sqrt{27} = (2^3)^{1/2}\cdot(3^3)^{1/2} = 2^{3/2}\cdot3^{3/2}$, og til slutt $\sqrt[6]{72} = (2^3\cdot3^2)^{1/6} = 2^{1/2}\cdot3^{1/3}$. Det er to forskjellige tall (det ene er mindre enn det andre, da begge eksponentene er mindre). **B**

(7) **Oppgave 19 2009/2010.** Ved første kvadratsetning er $x^2+1/x^2 = (x+1/x)^2-2$, og likningen fra oppgaven kan skrives $(x+1/x)^2+(x+1/x)-6 = 0$. Denne andregradslikingen gir $x+1/x = -3$ (fordi x er negativ, kan ikke $x+1/x$ være lik den andre løsningen, 2). Første kvadratsetning gir $x^4+1/x^4 = (x^2+1/x^2)^2-2 = ((x+1/x)^2-2)^2-2 = ((-3)^2-2)^2-2 = 47$. **C**

(7) **Oppgave 1 2010/2011.** Alle tallene er mindre enn $1/2$, unntatt $1/(3/2) = 2/3$. **D**

(7) **Oppgave 4 2010/2011.** $16\cdot2^{16} = 16\cdot(2^4)^4 = 16\cdot16^4 = 16^5$. **C**

(8) **Oppgave 7 2010/2011.** På de første 4 kilometrene bruker Astrid $\frac{4}{15}$ h $= \frac{16}{60}$ h $=$ 16 min. Hun må da bruke 25 min $-$ 16 min $=$ 9 min $= \frac{9}{60}$ h $= \frac{3}{20}$ h på de siste 2 kilometrene – altså holde en gjennomsnittsfart på $2/(\frac{3}{20})$ km/h $=$ $13\frac{1}{3}$ km/h. . . . . B

(8) **Oppgave 10 2010/2011.** Vi har $a/c = (a/b)(b/c) = 2 \cdot 5 = 10$. Dermed får vi $(a^2 + b^2 + c^2)/(ac) = a/c + b^2/(ac) + c/a = a/c + (b/c)/(a/b) + 1/(a/c) =$ $10 + 5/2 + 1/10 = 12{,}6$. . . . . E

(8) **Oppgave 20 2010/2011.** La a, b, c, d og e være antall sopper henholdsvis Anne, Bjørn, Celine, Dag og Erik plukker. Da sier opplysningene i oppgaven at $a + b = c + d$, $b + d > a + c$, $a + c > d + e$ og $e + c > d + a$. Likningen og første ulikhet kan skrives som $d - a = b - c > -(d - a)$, og dermed er $d - a > 0$ (hvis $x > -x$, er $x > 0$), slik at $b > c$ og $d > a$. Ved å sette sammen første og andre ulikhet, får vi også $b > e$. Så b eller d er størst (eller b og d er like store). Addisjon av likningen og siste ulikhet, sammen med $b > e$, gir $2b > b+e > 2d$, slik at $b > d$. . . . . B

(8) **Oppgave 4 2011/2012.** Det er x selgere som i løpet av uka har skrevet $5x$ rapporter. På den annen side har selgerne og lederen mottatt i alt $\frac{3}{2}x + 420$ rapporter, slik at $5x = \frac{3}{2}x + 420$. Dermed er $x = 120$. C

(8) **Oppgave 8 2011/2012.** Vi setter opp regnestykket der x_0, x_1, x_2 og x_3 er sifrene i a:

	x_3	x_2	x_1	x_0
$+$	x_0	x_1	x_2	x_3
$=$	6	9	8	5

Fra første kolonne ser vi at $x_0 + x_3$ er 5 eller 6, mens siste kolonne gir at summen er 5 eller 15, så $x_0 + x_3 = 5$. Det være mente fra både andre og tredje kolonne, så $x_2 + x_1 = 18$. Altså er $x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 18 + 5 = 23$. . . . . D

(9) **Oppgave 11 2011/2012.** Vi ser at $1000x - x = 126$. Altså $x = \frac{126}{999} = \frac{14}{111}$. Denne brøken kan vi ikke forkorte mer, så x kan ikke skrives på formen $x = p/q$ med q mindre enn 111. . . . . B

(9) **Oppgave 14 2011/2012.** Vi finner $E^2 - A^2 = (\pi - 3)^2/4 > 0$, så $E > A$ siden begge er positive. Videre er $A - B = (\pi - 3)/6 > 0$, så $A > B$. Og så er $A^2 - C^2 = (\pi - 3)^2/4 > 0$, så $A > C$. Endelig er $1/D^2 - 1/C^2 = \frac{1}{4}(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{3})^2 > 0$, så $C > D$. (Ulikhetene $D < C < A < E$ er spesialtilfeller av kjente ulikheter mellom harmonisk, geometrisk, aritmetisk og kvadratisk middelverdi – her mellom tallene π og 3.) . . . . . **E**

(9) **Oppgave 16 2011/2012.** Fordi $(a/b) \cdot (b/c) \cdot (c/a) = 1$, må $(a/b, b/c, c/a)$ være ett av de fire triplene $(1, 1, 1)$, $(1, -1, -1)$, $(-1, 1, -1)$, $(-1, -1, 1)$. Alle de fire mulighetene oppstår ved å velge $a = 1$, $b = \pm 1$ og $c = \pm 1$. . . . . **C**

(9) **Oppgave 1 2012/2013.** $3^6 \cdot 9^{12} = (3^2)^3 \cdot 9^{12} = 9^3 \cdot 9^{12} = 9^{3+12} = 9^{15}$. . . . . **B**

(9) **Oppgave 5 2012/2013.** Skriv L, K og S for alderen til Lars, Kari og Stian i år. De gitte opplysningene kan skrives $L = 2K$, $S = 3K$ og $S - 5 = 2(L - 5) = 2L - 10$. Om vi setter inn L og S fra de to første opplysningene i den tredje får vi $3K - 5 = 4K - 10$, som har løsning $K = 5$. Summen av aldrene er $K + 2K + 3K = 6K = 30$ år. . . . . **A**

(10) **Oppgave 9 2012/2013.** Blant $A = 0{,}3$, $C = 0{,}333\ldots$ og $D = 0{,}25$ er $C = 1/3$ størst. I tillegg er $E = 240/723 < 240/720 = 1/3 = C$, og til slutt er $C^2 = 1/9 = 0{,}111\ldots > B^2$, så $C > B$. C er altså størst. . . . . **C**

(10) **Oppgave 11 2012/2013.** De positive tresifrede tallene er 100, 101, ..., 999. Middelverdien av 100 og 999 er $\frac{1}{2}(100 + 999) = 549{,}5$, Det samme gjelder middelverdien av 101 og 998, middelverdien av 102 og 997 og så videre. Så middelverdien av alle tallene er 549,5. . . . . **B**

(10) **Oppgave 15 2012/2013.** På den ene siden er

$$\begin{aligned} m &> 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \overbrace{8 \cdot \cdots \cdot 8}^{8 \text{ ganger}} \cdot \overbrace{16 \cdot \cdots \cdot 16}^{16 \text{ ganger}} \cdot 32 \\ &= 2^2 \cdot 4^4 \cdot 8^8 \cdot 16^{16} \cdot 32 = 2^{2+2\cdot4+3\cdot8+4\cdot16+5} = 2^{103} > 2^{100}, \end{aligned}$$

og på den andre siden er

$$\begin{aligned} m &< 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot \overbrace{16 \cdot \cdots \cdot 16}^{8 \text{ ganger}} \cdot \overbrace{32 \cdot \cdots \cdot 32}^{16 \text{ ganger}} \\ &= 2 \cdot 4^2 \cdot 8^4 \cdot 16^8 \cdot 32^{16} = 2^{1+2\cdot2+3\cdot4+4\cdot8+5\cdot16} = 2^{129} < 2^{130}. \end{aligned}$$

. . . . . **D**

(10) **Oppgave 20 2012/2013.** Én løsning er $x = 0$. Andre løsninger må oppfylle $1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{2010}+x^{2011} = 0$. Etter at to og to ledd slås sammen blir dette $(1+x)+(1+x)x^2+(1+x)x^4+\cdots+(1+x)x^{2010} = 0$. Dette viser at også $x = -1$ er en løsning. For å sjekke om det finnes enda flere løsninger kan vi dividere med $1+x$, og få $1+x^2+x^4+\cdots+x^{2010} = 0$. Men denne ligningen har ingen reelle løsninger, fordi alle leddene er positive. . . . . B

(10) **Oppgave 2 2013/2014.** La P og U være alderen til Petter og Ulrik nå. Opplysningene gir $P-2 = 3(U-2) = 3U-6$ og $P+2 = 2(U+2) = 2U+4$, som vi kan skrive om til $P = 3U-4$ og $P = 2U+2$. Dermed er $3U-4 = 2U+2$, med løsning $U = 6$. Så $P = 2\cdot 6+2 = 14$, og $U+P = 20$. . . . . B

(10) **Oppgave 3 2013/2014.** Summen av de tre ligningene er $4(x+y+z) = 1$, så $x+y+z = \frac{1}{4}$. . . . . D

(11) **Oppgave 6 2013/2014.** Hvis en av de tre har fem biler, kan hver av de to andre ha høyst to biler hver, slik at de alle har ni biler til sammen. Med fordelingen 4, 3, 3 kan de ha ti biler til sammen. De kan ikke ha flere enn ti biler, for hvis ingen har flere enn fire biler og totalen er minst elleve, må minst to av dem ha fire biler, men da vil de to ha flere enn sju biler til sammen. Så det høyeste antallet biler de tre kan ha er ti. C

(11) **Oppgave 9 2013/2014.** $\dfrac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} = \dfrac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}\cdot\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = \dfrac{(1+\sqrt{2})^2}{(\sqrt{2})^2-1^2} = \dfrac{3+2\sqrt{2}}{1}$. B

(11) **Oppgave 12 2013/2014.** π^2 er størst: Først er alltid $(a-b)(a+b) = a^2-b^2 < a^2$, så $3{,}13\cdot 3{,}15 < 3{,}14^2 < \pi^2$. Videre er $\pi^2 > 3{,}14^2 > 9{,}85$, og $\sqrt{9{,}61}\pi = 3{,}1\cdot\pi < \pi^2$. Til slutt er $3{,}15 > \pi$, så $\pi^3/3{,}15 < \pi^3/\pi = \pi^2$. . . . . D

(11) **Oppgave 17 2013/2014.** Én løsning er $x = 0$. Dersom $x \neq 0$ kan vi dividere med x^2 og få $2x^4+3x^2-2 = 0$. Setter vi $u = x^2$, gir dette en andregradsligning $2u^2+3u-2 = 0$, med løsninger $u = -\frac{3}{4}\pm\frac{5}{4}$, altså $u = -2$ eller $u = \frac{1}{2}$. Siden $u = x^2$ må $u > 0$, så bare $u = \frac{1}{2}$ er relevant. Den gir de to løsningene $x = \pm\sqrt{1/2}$. I alt tre løsninger. C

(11) **Oppgave 1 2014/2015.** $\frac{0{,}08}{0{,}64} = \frac{1}{8} \neq 0{,}8$. . . . . E

(11) **Oppgave 3 2014/2015.** Johanne har $18/15\cdot 40 = 48$ blå blyanter. . . . . D

(12) **Oppgave 5 2014/2015.** Kari må ikke bruke mer enn $1/8$ time på de ti kilometrene. Hun brukte $1/10$ time på de første ni kilometrene, så på den siste kilometeren kan hun ikke bruke mer enn $1/8 - 1/10 = 1/40$ time, som svarer til en gjennomsnittsfart på 40 km/h. **D**

(12) **Oppgave 8 2014/2015.** Hvis en ny gutt starter vil det være 14 gutter og 7 jenter, så i utgangspunktet er det 13 gutter og 7 jenter i klassen. Produktet av de to antallene er 91. **C**

(12) **Oppgave 13 2014/2015.** $a^b = 2$ gir $a^{-3b} = (a^b)^{-3} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$, så $3a^b + 8a^{-3b} = 6 + 1 = 7$. **B**

(12) **Oppgave 16 2014/2015.** Om de to sidelengdene er a og b, er $a + b = 4$ og $a^3 + b^3 = 25$. Identiteten $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ gir $a^2 - ab + b^2 = \frac{25}{4}$. Samtidig er $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 = 16$, og en kombinasjon av disse to gir $3(a^2 + b^2) = 2 \cdot \frac{25}{4} + 16$. Summen av de to overflatene er da $6(a^2 + b^2) = 25 + 32 = 57$. **C**

(12) **Oppgave 1 2015/2016.** Summen av de tre oppgitte beløpene er 250 kr. I den summen er alles penger regnet med to ganger, så summen må deles med 2. **B**

(13) **Oppgave 5 2015/2016.** Identiteten $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ gir $2016^4 - 2015^4 = (2016^2 - 2015^2)(2016^2 + 2015^2) = (2016 - 2015)(2016 + 2015)(2016^2 + 2015^2) = 4031(2016^2 + 2015^2)$. **B**

(13) **Oppgave 9 2015/2016.** Skriv a og b for Annes og Berits nåværende alder. Det er $a - b$ år siden Anne var b år. Den gangen var Berit $b - (a - b) = 2b - a$ år. Altså er $a = 3(2b - a)$, det vil si $4a = 6b$, som vi forkorter til $2a = 3b$. Vi har også fått oppgitt at $a + b = 60$, så $3a + 3b = 180$. Det vil si $3a + 2a = 180$, så $a = 180/5 = 36$. **E**

(13) **Oppgave 13 2015/2016.** Først er $A = (2015 - 1)(2015 + 1) = 2015^2 - 1^2 < E$.

Så er $E = (2000 + 15)^2 = 2000^2 + 15^2 + 2 \cdot 2000 \cdot 15 > C$.

Videre er $D = \big((45-3{,}5)(45+3{,}5)\big)^2 = \big(45^2 - \big(\frac{7}{2}\big)^2\big) = \big(2025 - \frac{49}{4}\big)^2 < 2015^2 = E$.

Til slutt er $B = 1970 \cdot 2060 + 2060 = (2015 - 45)(2015 + 45) + 2060 = (2015)^2 - 45^2 + 2060 = (2015^2) + 35 > E$. **B**

(13) **Oppgave 20 2015/2016.** For hvert positivt heltall k er

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

Summert fra $k = 2016$ til $k = 4030$ gir dette

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{2015} - \frac{1}{4030} = \frac{1}{4030},$$

så $x > 4030$. E

(13) **Oppgave 1 2016/2017.** For fire av tallene vil noen få desimaler avgjøre rekkefølgen: $A = 0{,}1314\ldots$, $B = 0{,}15$ (oppgitt), $D = 0{,}1333\ldots$, og $E = 0{,}125$. E er den minste av disse. I tillegg er $E < C$, fordi $E^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$ og $C^2 = \frac{1}{50}$. E

(13) **Oppgave 10 2016/2017.** Legg først merke til at $11 \cdot 13 < 12^2$. Det gir $D^2 = \frac{1}{4}\left(11 + 13 + 2\sqrt{11 \cdot 13}\right) < \frac{1}{4}(24 + 2 \cdot 12) = 12 = B^2$. Videre er $C^2 = \frac{49}{4} > \frac{48}{4} = 12 = B^2$, og $A^2 = \pi^2 < 3{,}2^2 = 10{,}24 < 11$ gir $A < \sqrt{11} < D$. Samlet til nå har vi $A < D < B < C$. Den som kjenner ulikheten mellom aritmetisk og harmonisk middel, vet at $E < D$. Det kan en også se slik, etter å sette brøkene i $1/E$ på fellesnevner:

$$\frac{D}{E} = \frac{\left(\sqrt{11} + \sqrt{13}\right)^2}{4\sqrt{11 \cdot 13}} = \frac{11 + 2\sqrt{11 \cdot 13} + 13}{4\sqrt{11 \cdot 13}} = \frac{1}{2} + \frac{24}{4\sqrt{11 \cdot 13}} > \frac{1}{2} + \frac{24}{4 \cdot 12} = 1.$$

Altså må D stå i midten. D

(14) **Oppgave 13 2016/2017.** n er $\frac{1}{6}$ pluss en sum av fem tall som alle er mindre enn $\frac{1}{6}$. Derfor er $n < 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$, så $n^2 < n < 1/n < 1/n^2$. B

(14) **Oppgave 15 2016/2017.** Om det ukjente uttrykket kalles x, må $x = \sqrt{6 + x}$. Kvadrér ligningen og flytt over x: $x(x - 1) = 6$. Denne ligningen har løsninger $x = 3$ og $x = -2$. Den negative løsningen må forkastes fordi x er en kvadratrot. D

(14) **Oppgave 16 2016/2017.** Produktet P har 4032 faktorer, symmetrisk plassert om 0 (for hver faktor a er også $-a$ en faktor). Det er 2016 negative faktorer, så produktet er positivt. Dermed blir $P = Q^2$, der $Q = x(x-1)\cdots(x-2015)$. Så er $2^{2016}Q = 4031 \cdot 4029 \cdot 4027 \cdots 3 \cdot 1$. Multipliser med $4030 \cdot 4028 \cdots 2 = 2^{2015} \cdot 2015!$, med resultat $2^{2016} \cdot 2^{2015} \cdot 2015! \cdot Q = 4031!$, så $Q = 4031!/(2^{4031} \cdot 2015!)$. E

(14) **Oppgave 2 2017/2018.** Ved ankomsten i Trondheim er klokken i San Fransisco 2 om morgenen. Magnus reiste derfra 21 timer tidligere, som var 5 om morgenen dagen før. C

(14) **Oppgave 5 2017/2018.** Summen av de fem likningene er $2(a+b+c+d+e) = 20$, som gir $a+b+c+d+e = 10$. A

(15) **Oppgave 6 2017/2018.** Om vi øker hvert av tallene a, b, c, d, e med 1, vil alle ligningene fortsatt holde, men summen øker med 5. E

(15) **Oppgave 11 2017/2018.** For hvert heltall $n > 1$ er $\sqrt[n]{n} > \sqrt[n]{1} = 1$. Derfor er 1 det *minste* av tallene, så det ser vi bort fra. Vi finner $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{9} > \sqrt[6]{6}$ og $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{9} > \sqrt[6]{8} = \sqrt{2} = \sqrt[4]{4}$, så $\sqrt[3]{3}$ er størst. C

(15) **Oppgave 13 2017/2018.** En slik følge er gitt ved et utvalg på ti tall av de tolv tallene 1, 2, ..., 12, og antall slike utvalg er $\binom{12}{10} = 12 \cdot 11/2! = 66$. C

(15) **Oppgave 15 2017/2018.** For enkelhets skyld kan vi bruke én runde på banen som lengdeenhet, og den tiden Mona bruker på denne runden som tidsenhet. Da endres avstanden mellom Mona og fluen med fart 4 når fluen flyr i motsatt retning, og 2 når den flyr i samme retning som Mona løper. I det første tilfellet bruker den dermed tiden $1/4$ fra den forlater Mona til den treffer henne igjen, og i det andre tilfellet bruker den tiden $1/2$. Tilsammen bruker den da tid $3/4$ før den treffer Mona to ganger. Den tiende gangen har den brukt tid $5 \cdot 3/4 = 15/4$, og det er også det antall runder Mona har løpt. E

(15) **Oppgave 17 2017/2018.** Dersom ett av tallene på tavlen er $a = 10m + k$ med $0 \le k \le 9$, så blir det neste tallet $b = m + 10$. Dersom $m > 40$, det vil si $a \ge 410$, blir $8b = 8m + 80 < 10m \le a$. Det følger at hvis de første 670 tallene i rekken er ≥ 410, så er det 671. tallet mindre enn $2^{2017}/8^{670} = 2^{2017-3\cdot 670} = 2^7 = 128 < 410$. Etter et tall < 410 kommer et tall < 51, og deretter et tall < 16, og etter det kommer tallet 11 (for det er klart at alle tallene på tavlen er større enn 10).

Eksakt regning viser at tallrekken inneholder 608 tall større enn 11. Den ender slik: 15048789, 1504888, 150498, 15059, 1515, 161, 26, 12, 11, 11, 11, ... C

(16) **Oppgave 4 2018/2019.** $2 + \sqrt{2} = \sqrt{2}\big(\sqrt{2} + 1\big) = \sqrt{2}\big(1 + \sqrt{2}\big)$. C

(16) **Oppgave 5 2018/2019.** Den gitte ligningen kan skrives $2^{x-4}(2^5 + 1 - 2^3) = 5^2$, det vil si $2^{x-4} \cdot 25 = 25$. Løsningen krever $2^{x-4} = 1$, altså $x = 4$. E

(16) **Oppgave 10 2018/2019.** Du legger 2^{n-1} flere erter i glass nummer n enn i glass nummer $n-1$. Det betyr at glass nummer n skal ha $1+2+2^2+\cdots+2^{n-1} = 2^n-1$ erter (sum av geometrisk rekke). . . . . E

(16) **Oppgave 16 2018/2019.** Fordi $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2$, er $x^2 + 1/x^2$ et heltall dersom $x + 1/x$ er heltall. Så vi trenger bare sjekke $x + 1/x$. Ligningen $x+1/x = n$ er ekvivalent med $x^2-nx+1 = 0$, med løsning $x = n/2\pm\sqrt{n^2/4-1}$. For $n = 2$ finnes én løsning, mens for $n > 2$ er det to løsninger, med produkt lik 1. Skriv x_+ for den største løsningen. Fordi $x_+ + 1/x_+ = n$ og $1/x_+ < 1$, er $n - 1 < x_+ < n$, så $x_+ < 5$ når $n \leq 5$, og $x_+ > 5$ når $n \geq 6$. Det finnes altså to løsninger for hver av $n = 3$, 4 og 5 i tillegg til den ene for $n = 2$, i alt 7 løsninger. . . . . D

(16) **Oppgave 19 2018/2019.** Grafen til f er en linje gjennom $(0, b)$ og $(d, 0)$, mens grafen til g er en linje gjennom $(0, d)$ og $(b, 0)$. Om du speiler de to første punktene gjennom linjen $y = x$, får du de to andre punktene (i motsatt rekkefølge). Dermed er de to linjene også speilbilder av hverandre gjennom linjen $x = y$. . . . . D

(17) **Oppgave 4 2019/2020.** Nils gjør unna den første halvdelen på en time, og den andre halvdelen på en halvtime. Til sammen har han da brukt en og en halv time på turen, med gjennomsnittshastighet $90\,\text{km}/\frac{3}{2}\,\text{h} = 60\,\text{km/h}$. . . . . A

(17) **Oppgave 9 2019/2020.** Tallene a, ab og $\sqrt{a}/\sqrt{a+b}$ er alle mindre enn 1, men på den andre siden så er $2a/(a+b) > 1$, så det tallet er størst. C

(17) **Oppgave 13 2019/2020.**

$$\underbrace{\frac{1}{abcd} + \frac{1}{bcde} + \frac{1}{cdea} + \frac{1}{deab}}_{\cdots = 8} + \frac{1}{eabc} = \frac{a+b+c+d+e}{abcde} = \frac{5\cdot 2}{1} = 10.$$

Dermed er $1/eabc = 2$, altså $eabc = 1/2$. . . . . D

(17) **Oppgave 16 2019/2020.** Om vi multipliserer de to ligningene med hverandre, får vi $(x^2 + 2y^2)^2 - 4x^2y^2 = 26 \cdot 106$. Når vi forenkler dette, står vi tilbake med $x^4 + 4y^4 = 26 \cdot 106 = 2756$. C

(17) **Oppgave 18 2019/2020.** Den oppgitte formelen $f(2) = 2$ gir $2a + b = -2$. Påstand A blir ekvivalent med $2 > a+b+1$, som ikke følger fra forutsetningen, fordi $a + b$ kan ha hvilken som helst verdi. Påstand E er $a + b + 1 > 0$, som heller ikke følger, av samme grunn. Påstand B kan skrives $2a + 2b + 2 = 2 + b$, ekvivalent $2a + b = 0$, som strider mot forutsetningen. Påstand C sier $b = 0$, som heller ikke følger. Det gjenstår å sjekke påstand D. Fordi $f(x) = \left(x+\frac{a}{2}\right)^2 + b - \left(\frac{a}{2}\right)^2$, gjelder at $f(x_1) = f(x_2)$ hvis og bare hvis $x_1 = x_2$ eller $x_1 + x_2 = -a$ (parabelen er symmetrisk om den vertikale linjen gjennom bunnpunktet, dvs $x = -a/2$). Så påstand D sier at $f(1) = 1$ eller $f(1) + 1 = -a$. Den første av disse gir $a + b = 0$, som ikke følger. Den andre gir $a + b + 2 = -a$, det vil si $2a + b = -2$, som var utgangspunktet. . . . . **D**

(18) **Oppgave 1 2020/2021.** $\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$, og alle de andre tallene er større enn $\frac{1}{2}$. . . . . **D**

(18) **Oppgave 2 2020/2021.** $\sqrt{2^x} = 2^{x/2}$, og $x = 2^{100}$ gir $x/2 = 2^{99}$. . . . . **C**

(18) **Oppgave 3 2020/2021.** Summen av de tre oppgitte prisene blir prisen for to epler, to bananer og to appelsiner. Så én av hver frukt koster $(11+13+12)/2 = 18$. . . . . **E**

(18) **Oppgave 4 2020/2021.** 30 % av suvenirene er fra Argentina, og 18 % er fra Chile. Det er tilsammen 48 %. Resten må være fra Bahamas. Det blir 52 %. **D**

(18) **Oppgave 15 2020/2021.** Uttrykkene **A**, **B** og **C** forenkles alle til **D**, mens $\mathsf{E} = 10 + \frac{11}{2}\sqrt{2}$ (etter at teller og nevner multipliseres med $2 - \sqrt{2}$). . . . . **E**

(18) **Oppgave 7 2021/2022.** Først er $B > \sqrt{16} = D > E$. Videre er $B^6 = 17^3 < 18^3 = 8 \cdot 9^3 < 9^4 = C^6$, så $C > B$. Til sist er $A^3 = 80 < 81 = C^3$, så $C > A$. . . . . **C**

(19) **Oppgave 9 2021/2022.** Vi regner ut nevneren i de forskjellige brøkene nedenfra:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{\frac{1}{2}+1}=\frac{1}{3}+\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1,$$
$$\frac{1}{4}+\frac{1}{1}=\frac{5}{4},$$
$$\frac{1}{5}+\frac{1}{\frac{5}{4}}=\frac{1}{5}+\frac{4}{5}=1,$$
$$\frac{1}{6}+\frac{1}{1}=\frac{7}{6},$$

og så videre. Her er det et mønster: Nevneren på formen $\frac{1}{n}+\frac{1}{\cdots}$ får verdien 1 når n er et oddetall, men verdien $\frac{n+1}{n}$ når n er et partall. Siden 2020 er et partall, ender vi opp med $\frac{2021}{2020}$. . . . . **D**

(19) **Oppgave 10 2021/2022.** Alle unntatt **D** kan være feil. Moteksempler: **A** $x = 0{,}05$ og $y = 0{,}1$; **B** $x = 1$ og $y = 2$; **C** $x = -2$ og $y = -1$, og **E** $x = -1$ og $y = 1$. Men **D** holder alltid, fordi $y^3 - x^3 = (y-x)(y^2+xy+x^2)$ og $y^2+xy+x^2 > |y|^2 - 2|x|\cdot|y| + |x|^2 = (|y|-|x|)^2 \geq 0$. . . . . **D**

(19) **Oppgave 11 2021/2022.** Når $n \neq 0$, vil ikke ℓ_n og ℓ_{-n} skjære hverandre, siden ligningene for de to linjene blir

$$n^4 y + \frac{x}{n^2+1} \pm n = 0,$$

så de blir parallelle, og har ingen felles punkter. Linjen ℓ_0 har ligning $x = 0$, og den skjærer ℓ_n i punktet $(0, y)$ der $y = -1/n^3$. . . . . **B**

(19) **Oppgave 17 2021/2022.** Fordi $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz)$, er $4^2 = x^2+y^2+z^2+2\cdot(-9)$, altså $x^2+y^2+z^2 = 34$. Videre er

$$x(xy+yz+xz) = xyz + x^2(x+y+z) - x^3$$
$$y(xy+yz+xz) = xyz + y^2(x+y+z) - y^3$$
$$z(xy+yz+xz) = xyz + z^2(x+y+z) - z^3,$$

og summen av de tre ligningene gir

$$(x+y+z)(xy+yz+xz) = 3xyz + (x^2+y^2+z^2)(x+y+z) - (x^3+y^3+z^3),$$

altså $-36 = -36 + 34\cdot 4 - (x^3+y^3+z^3)$, med andre ord $x^3+y^3+z^3 = 136$. Til sist får vi da

$$\frac{x^2+y^2+z^2}{x^3+y^3+z^3} = \frac{34}{136} = \frac{1}{4}.$$

Alternativ løsning: I dette tilfellet gjør de oppgitte tallene at vi kan komme litt raskere frem. Ligningen vi utledet ovenfor, kan skrives

$$x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz + (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz).$$

Setter vi inn de oppgitte tallene, får vi

$$x^3 + y^3 + z^3 = -36 + 4(x^2 + y^2 + z^2 + 9) = 4(x^2 + y^2 + z^2),$$

og svaret på oppgaven gir seg selv. . . . . A

(20) **Oppgave 2 2022/2023.** $\dfrac{a\sqrt{ab^4}}{(\sqrt{ab})^3} = \dfrac{ab^2\sqrt{a}}{ab\sqrt{ab}} = \dfrac{b}{\sqrt{b}} = \sqrt{b}$ C

(20) **Oppgave 3 2022/2023.** Siden $4^3 = 64$ og $5^3 = 125$, er $4 < \sqrt[3]{100} < 5$. Videre er $(4\frac{1}{2})^3 = \frac{9^3}{2^3} = \frac{729}{8} < 100$, så korrekt avrundet svar er 5. C

(20) **Oppgave 6 2022/2023.** Ligningene har løsning for $a = 0$ ($x = \pm 1$, $y = -x$), $a = 1$ ($x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}$, $y = 1 - x = \frac{1}{2} \mp \frac{1}{2}\sqrt{3}$) og $a = -1$ ($x = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}$, $y = -1 - x = -\frac{1}{2} \mp \frac{1}{2}\sqrt{3}$). Det finnes ingen løsninger for $|a| \geq 2$, for da følger av $x + y = a$ at $|x| > 1$ eller $|y| > 1$, eller muligens $|x| = |y| = 1$, og ingen av disse er forenlig med $x^2 + y^2 = 1$. Det er i alt tre muligheter for a.

Man kan se dette enkelt geometrisk, siden den første ligningen beskriver en sirkel med sentrum i origo og radius 1, mens den andre ligningen beskriver en rett linje med avstand $\frac{1}{2}\sqrt{2}\,a$ fra origo.

Enda en løsningsmetode er å sette inn $y = x - a$ fra den andre ligningen i den første og rydde litt, med resultat $2x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$. Det er en annengradsligning med diskriminant $8 - 4a^2$ (etter forenkling), som har reelle løsninger kun for $|a| \leq \sqrt{2}$. . . . . D

(20) **Oppgave 8 2022/2023.** Fordi $\dfrac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ og $\dfrac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$ (multipliser hver ligning med nevneren på venstre side), blir det gitte uttrykket lik

$$\frac{\sqrt{6}\,(\sqrt{3} + \sqrt{2}) - \sqrt{3}\,(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{2} - 1} = \frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - (2\sqrt{3} + 3)}{\sqrt{2} - 1} = 3.$$

. . . . . B

(20) **Oppgave 9 2022/2023.** Vi har $3^{a-1} = 3^a/3 = 2$ og $2^{2b-1} = 4^b/2 = 3$, så $3^{(a-1)(2b-1)} = 2^{2b-1} = 3$, og dermed $(a - 1)(2b - 1) = 1$. . . . . A

(20) **Oppgave 2 2023/2024.** Forutsetningene i oppgaven endres ikke dersom vi bytter om x og y, så hverken **A** eller **C** kan være rett. Det kan heller ikke **B**, for da måtte $2x^2 = 5$ og $x^2 = 1$. Valget står nå mellom de to siste alternativene. Setter vi inn $y = 1/x$ i $x^2 + y^2 = 5$ og rydder litt, får vi $x^4 - 5x^2 + 1 = 0$. Det gir $x^2 = \frac{1}{2}(5 \pm \sqrt{21})$, som gir mulige positive løsninger for x^2 og dermed for x. (Hvis $x^2 = \frac{1}{2}(5 + \sqrt{21})$, blir $y^2 = \frac{1}{2}(5 - \sqrt{21})$, og omvendt.) En mer geometrisk løsning benytter at punktet (x, y) skal ligge i et skjæringspunkt mellom sirkelen $x^2 + y^2 = 1$ og hyperbelen $xy = 1$. . . . . **D**

(21) **Oppgave 13 2023/2024.** Vi kvadrerer det gitte uttrykket og får

$$\frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - \pi}}{2} + \frac{\pi - \sqrt{\pi^2 - \pi}}{2} + 2\sqrt{\frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - \pi}}{2} \cdot \frac{\pi - \sqrt{\pi^2 - \pi}}{2}}$$
$$= \pi + \sqrt{\pi^2 - (\pi^2 - \pi)} = \pi + \sqrt{\pi}.$$

. . . . . **E**

(21) **Oppgave 15 2023/2024.** Det letteste først: D > E, for eksempel fordi $(\sqrt[3]{2})^{12} = 2^4 = 16$ mens $(\sqrt[4]{2})^{12} = 2^3 = 8 < 16$. For å sammenligne uttrykkene **A**–**D** regner vi ut de inverse slik: For **A** bruker vi $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$ med $x = \sqrt{4}$ og $y = \sqrt{3}$, og får $1/\mathrm{A} = \sqrt{4} + \sqrt{3}$, mens samme metode med $x = \sqrt{3}$ og $y = \sqrt{2}$ gir $1/\mathrm{B} = \sqrt{3} + \sqrt{2} < 1/\mathrm{A}$. For **C** bruker vi $(x-y)(x^2+xy+y^2) = x^3-y^3$ med $x = \sqrt[3]{3}$ og $y = \sqrt[3]{2}$, så $1/\mathrm{C} = 3^{2/3} + 3^{1/3} \cdot 2^{1/3} + 2^{2/3}$. Tilsvarende er $1/\mathrm{D} = 2^{2/3} + 2^{1/3} + 1 < 1/\mathrm{C}$, så D > C. Det gjenstår å sammenligne **B** og **D**. Men fordi $2^{2/3} > 2^{1/2} = \sqrt{2}$ og $2^{1/3} + 1 > 2 > \sqrt{3}$, er $1/\mathrm{D} > 1/\mathrm{B}$, så B > D. **B**

(21) **Oppgave 16 2023/2024.** Det gitte uttrykket kan skrives som et produkt av 2024 faktorer, der hver er en brøk $(n! + (n + 1)!)/n!$ med $n = 0, 1, \ldots, 2023$. Men $(n + 1)! = n!(n + 1)$, så brøken forenkles til $n + 2$. Vi står altså igjen med $2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot 2025 = 2025!$. . . . . **D**

(21) **Oppgave 17 2023/2024.** Vi setter $a_n = b_n - \frac{7}{4}$ (fordi $a_n = a_{n-1}$ presis når $a_{n-1} = -\frac{7}{4}$). Det gir $b_n - \frac{7}{4} = 5(b_{n-1} - \frac{7}{4}) + 7$, som forenkles til $b_n = 5b_{n-1}$. Dermed er $b_{2023} = 5^{2022}b_1 = 5^{2022} \cdot \frac{99}{4}$ og $a_{2023} = b_{2023} - \frac{7}{4} = 5^{2022} \cdot \frac{99}{4} - \frac{7}{4} = \frac{1}{4}(5^{2022} \cdot 99 - 7)$. Setter vi inn $99 = 100 - 1 = 5^2 \cdot 4 - 1$, får vi $a_{2023} = 5^{2024} - \frac{1}{4}(5^{2022} + 7)$. Når vi skal finne de siste k sifrene av et produkt, er det nok å regne med de siste k sifrene av hver faktor. Så vi kan finne de siste fire sifrene av potenser av 5: De blir 5, 25, 125, 625, 3125, 5625, 8125, 0625, og dermed gjentas de siste fire i følgen i det uendelige. Det vil si at de siste fire sifrene av 5^{4i} er 0625 for alle positive heltall k. Spesielt gjelder det 5^{2024}, mens de siste fire sifrene i 5^{2022} blir 5625. Så $5^{2022} + 7$ ender på 5632, og de siste to sifrene i $\frac{1}{4}(5^{2022} + 7)$ blir 08 (fordi $5632/4 = 1408$). Så $5^{2024} - \frac{1}{4}(5^{2022} + 7)$ ender på $25 - 8 = 17$, og det nest siste sifret er altså 1.

Alternativ løsning for de som kjenner til moduloregning: Først regner vi modulo 5, og ser at $a_n \equiv 2 \pmod 5$ for $n \geq 2$. Det gir $a_n = 5x_n + 2$ for heltall n, slik at $5x_n + 2 = 5(5x_{n-1} + 2) + 7$ for $n > 2$, altså $x_n = 5x_{n-1} + 3$, og dermed $a_n = 5(5x_{n-1} + 3) + 2$, som gir $a_n \equiv 17 \pmod{25}$.

Deretter regner vi modulo 4, og finner $a_n \equiv a_{n-1} - 1 \pmod 4$. Dermed $a_{2023} \equiv a_1 - 2022 \equiv 3 - 2 = 1 \pmod 4$. Siden $a_{2023} \equiv 17 \pmod{25}$, og 25 og 4 er innbyrdes primiske, og $25 \cdot 4 = 100$, må $a_{2023} \equiv 17 \pmod{100}$. (Dette følger av det kinesiske restleddteoremet.) Det vil si at a_{2023} ender på 17 når vi skriver det i titallsystemet.

Alternativ løsning: Vi trenger bare holde styr på de to siste sifrene i a_n. For $n = 1, 2, \ldots$finner vi at disse er 23, 22, 17, 92, 64, 17, ..., og de siste fire her vil så gjentas i det uendelige. Det betyr at de to siste sifrene i a_{4k+3} er 17 for alle positive heltall k. Med $k = 505$ får vi så at a_{2023} ender på 17. . . . . A

(21) **Oppgave 1 2024/2025.** $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3})/\frac{1}{6} = \frac{3+2}{6} \cdot 6 = 5$. . . . . E

(21) **Oppgave 4 2024/2025.** $\sqrt{2^{16}} = 2^8 = 256$, fordi $(2^8)^2 = 2^{8 \cdot 2} = 2^{16}$. . . . . E

(22) **Oppgave 5 2024/2025.** La oss kvadrere noen av tallene: $A^2 = \frac{1}{8}$, $C^2 = \frac{1}{10}$, $D^2 = \frac{1}{16}$, $E^2 = \frac{1}{9}$. Av disse har A^2 den minste nevneren, så den er størst. Videre er $B = 0{,}33 < E = 0{,}3333\ldots < A$, så A er størst av alle. . . . . A

(22) **Oppgave 13 2024/2025.** Det følger av antagelsene at $a + c = b + d = 1$, så produktet det spørres etter er bare $(a + b)(b + c)(c + d)$. Men vi har også $ac = bd = 0$, så $(a + b)(b + c)(c + d) = (ad + bc)(b + c) = b^2c + bc^2 = 2bc$, ettersom også $b^2 = b$ og $c^2 = c$. Om vi velger $a = d = 0$ og $b = c = 1$, ser vi at ingen av alternativene **A**, **B**, **C** eller **D** holder. . . . . E

(22) **Oppgave 17 2024/2025.** Ingen av de fire første alternativene er alltid rett. Her er moteksempler: **A**: $x = y = \frac{1}{2}$ ville gitt $0 + 0 = 1$. **B**: Det blir likhet dersom x og y begge er heltall. **C**: $x = \frac{1}{2}$ og $y = 2$ ville gitt $0 \cdot 2 = 1$. **D**: $x = y = -\frac{3}{2}$ ville gitt $(-2) \cdot (-2) \leq 2$. . . . . **E**

(22) **Oppgave 18 2024/2025.** Skriv opp summen slik, og legg merke til at n'te rad kan skrives $n \cdot (0 + 1 + 2 + \cdots + 9)$:

$$\begin{aligned}
&1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 6 + 1 \cdot 7 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 9 \\
&+ 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + 2 \cdot 8 + 2 \cdot 9 \\
&+ 3 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + 3 \cdot 9 \\
&+ \cdots \\
&+ 9 \cdot 0 + 9 \cdot 1 + 9 \cdot 2 + 9 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 9 \cdot 5 + 9 \cdot 6 + 9 \cdot 7 + 9 \cdot 8 + 9 \cdot 9 \\
&= (1 + 2 + \cdots + 9) \cdot (0 + 1 + 2 + \cdots + 9) = 45 \cdot 45 = 2025.
\end{aligned}$$

. . . . . **B**

(22) **Oppgave 1 2025/2026.** La oss si at Marie er a år gammel nå. Da er $a + 1 = 2(a - 3)$, med løsning $a = 7$. Om 14 år er hun $3a = 21$ år gammel. . . . . **D**

(22) **Oppgave 4 2025/2026.** Hvis vi ganger den første ligningen med $\frac{21}{2}$ og den andre med 3, får vi $105a + 63b = -42$ og $63b + 27c = 15$. Trekk så den første av disse fra den andre. . . . . **E**

(23) **Oppgave 7 2025/2026.** Opplysningene gir at $r + 3 = q$, $q + r = 5$, $5 + q = p$. De to første ligningene gir $(r + 3) + r = 5$, så $r = 1$. Da er $q = r + 3 = 4$, $p = 5 + q = 9$, og endelig $p + q + r = 9 + 4 + 1 = 14$. . . . . **D**

(23) **Oppgave 9 2025/2026.** Vi har $a_{n+1} = n + 1 - a_n = n + 1 - (n - a_{n-1}) = a_{n-1} + 1$, slik at $a_{n+2k} = a_n + k$ for alle naturlige tall k. Det gir $a_{2025} = a_1 + 1012 = 1013$. . . . . **D**

(23) **Oppgave 13 2025/2026.** På én time rekker Nils å male ett gjerde, og Henrik rekker å male 4/5 gjerde, så de maler tilsammen 9/5 gjerde. Dermed bruker de 5/9 timer (33 minutter og 20 sekunder) på å male ett gjerde. . . . . **B**

I praksis er det nok umulig å skille mellom alternativene **B** og **C**. Men matematikken tar ikke alltid hensyn til slike innvendinger.

(23) **Oppgave 20 2025/2026.** Vi har $3^{20}+4^9+6^{10} = 3^{20}+2\cdot 3^{10}\cdot 2^9+2^{18} = (3^{10}+2^9)^2$. Men da må $p = q = 3^{10} + 2^9$ være et primtall. For å regne ut siste siffer i p, trenger vi bare regne ut siste siffer i 3^{10} og 2^9. Siden $3^4 = 81$, er siste siffer i $3^8 = 81^2$ lik 1, og siste siffer i 3^{10} er lik (siste siffer i) $3^2 = 9$. Mange vet at $2^9 = 512$. Dermed er siste siffer i p lik 1 (fordi $9 + 2 = 11$). Så siste siffer i $p + q = 2p$ er 2. . . . . A